



รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์

นวัตกรรม Electronic control box perfect system

เนื่องในการแข่งขันวิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 3 ซึ่งถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย

- | | | |
|---------------|------------|-----------------------|
| 1. นายवलพ | น้อยเจริญ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 |
| 2. นายณัฐสรณ์ | ใจเย็น | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 |
| 3. นายทวิสิน | กลิ่นรัตน์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 |

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

- | | |
|---------------|----------|
| 1. นายธีระ | เสนา |
| 2. นายสรายุทธ | วิเขตกิจ |

โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย



รายงานโครงการวิทยาศาสตร์

นวัตกรรม Electronic control box perfect system

เนื่องในการแข่งขันวิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 3 ซึ่งถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย

- | | | |
|---------------|------------|-----------------------|
| 1. นายवलภ | น้อยเจริญ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 |
| 2. นายณัฐสรณ์ | ใจเย็น | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 |
| 3. นายทวิสิน | กลิ่นรัตน์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 |

ครูที่ปรึกษาโครงการ

- | | |
|---------------|----------|
| 1. นายธีระ | เสนมา |
| 2. นายสรายุทธ | วิเขตกิจ |

โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงการวิทยาศาสตร์

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นวัตกรรม Electronic control box perfect system

นายณัฐสรณ์ ใจเย็น, นายवलภพ น้อยเจริญ, นายทวิสิน กลิ่นรัตน์

นายธีระ เสนมา และ นายสรายุทธ วิเขตกิจ

โรงเรียนอุทัยธรรมานุกูลวิทยา

114 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 61110

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม Electronic control box perfect system เป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนามาจากต้นแบบเครื่องประดิษฐ์เดิม ที่มีระบบ 4 ระบบ ได้แก่ 1. ตั้งเวลาเปิด-ปิด ตามเวลาที่กำหนด 2. เปิด-ปิด ผ่าน Blynk Application 3. เปิด-ปิดผ่านนวัตกรรม Electronic control box perfect system 4. แจ้งสถานการณ์ทำงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบเรียลไทม์และบันทึกข้อมูลการใช้งาน ผู้จัดทำโครงการมีจุดมุ่งหมายคือ 1.เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม Electronic control box perfect system 2.เพื่อนำความรู้ เรื่อง Blynk Application และคำสั่งเสียงมาใช้ประโยชน์ 3.เพื่อสะดวกต่อการใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีระบบเสียงบอกสถานะการทำงานจากตัวนวัตกรรม Electronic control box perfect system ผู้จัดทำได้สร้าง Electronic control box perfect system และได้้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเขียนโค้ดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์ coding มาใช้ประโยชน์ สามารถทำงานได้ จนได้ Innovation remote electrical control box ทำงานได้ปกติดี สามารถแก้ไขปัญหาการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจริงได้ คณะผู้จัดทำได้ทำการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจำนวน 5 ท่าน ความพึงพอใจใช้นวัตกรรมอยู่ในค่าเฉลี่ย $\bar{X}=4.82$ และส่วนที่เบี่ยงเบนมาตรฐาน $S.D.=0.075$ อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ดังนั้นผู้จัดทำได้ Electronic control box perfect system ที่บรรลุเป้าหมายตามจุดประสงค์สมมุติฐานที่ตั้งไว้ใน การสร้าง รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพในการเรียนวิทยาศาสตร์นำความรู้ออกมาใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิทยาศาสตร์ ประเภทสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เครื่อง นวัตกรรม Electronic control box perfect system โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงโดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจาก ท่านสงวนทรัพย์ ทิพรังศรีผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยธรรมานุกูลวิทยา นายธีระ เสนมา ครูที่ปรึกษาโครงการ ครูในหมวดวิทยาศาสตร์ทุกท่านพ่อแม่ ผู้ปกครอง หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดทำโครงการใคร่ขอกราบอภัยและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้คณะผู้จัดทำโครงการขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้โครงการวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม Electronic control box perfect system ประสบความสำเร็จด้วยดีไว้ ณ ที่นี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

คณะผู้จัดทำ

มิถุนายน2567

สารบัญ

หน้า	
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญตาราง	ง
สารบัญแผนภูมิ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 จุดมุ่งหมายของโครงการ	1
1.3 สมมติฐานของโครงการ	1
1.4 ขอบเขตการศึกษาค้นคว้าของโครงการ	2
บทที่ 2 เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีต่างๆ	3
2.1.1 ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	3
2.1.2 ศึกษาโครงสร้างและหลักการของภาษาซี (C)	6
2.1.3 ศึกษาหาค่าสั่ง blynk application	6
2.1.4 ศึกษาการควบคุมอุปกรณ์ผ่าน wifi	7
2.1.5 ความแตกต่างของบอร์ด arduino esp 32 esp 8266	10
2.1.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในงานวิจัย	11

บทที่ 3 วิธีดำเนินการทดลอง

3.1 วัสดุอุปกรณ์	12
3.2 ขั้นตอนละวิธีการดำเนินงาน	12
3.2.1 วางแผนดำเนินการ (Plan)	13
3.2.2 การสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม Electronic control box perfect system	13
(Do)	15
3.2.3 การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check)	
3.2.4 ปรับปรุงแก้ไข(Act)	

บทที่ 4 ผลการทดลอง

4.1 ตารางผลการสร้าง Electronic control box perfect system	16
4.2 ตารางผลการทดสอบวงจร Electronic control box perfect system	16
4.3 ตารางผลการทดสอบการทำงาน Electronic control box perfect system	17
4.4 ผลการประเมินคุณภาพโครงงานจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน	18

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลการและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง	
5.2 อภิปรายผลการทดลอง	19
5.3 ข้อเสนอแนะ	19
	19

สารบัญภาพ

ภาพที่ 2.1 การใส่ชื่อ Project กด Create	7
ภาพที่ 2.2 การสร้างแอปไปยัง Email	7
ภาพที่ 2.3 การนำ Key นี้ไปใส่ใน NodeMCU	7
ภาพที่ 2.4 หน้าต่าง Panel ว่าง ให้สร้างแอป	8
ภาพที่ 2.5 ศึกษาการควบคุมเมนู Tool	9
ภาพที่ 2.6 ศึกษาการสร้างปุ่มกด Button	9
ภาพที่ 2.7 ศึกษาการกำหนดขาควบคุม เลือก gp14	10
ภาพที่ 2.8 การสร้าง Button อีก 3 ปุ่ม	10
ภาพที่ 3.1 ประชุมวางแผนดำเนินการ	13
ภาพที่ 3.2 ออกแบบร่างโครงสร้างกล่อง Electronic control box perfect system	14
ภาพที่ 3.3 การออกแบบร่างแผงวงจรในกล่อง Electronic control box perfect system	14
ภาพที่ 3.4 การประกอบชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างกล่อง Electronic control box perfect system	14
ภาพที่ 3.5 การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน	15
ภาพที่ 3.6 การปรับปรุงแก้ไข	15

สารบัญตาราง

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบกล่อง Electronic control box perfect system	16
ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบวงจร Electronic control box perfect system	16
ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบการทำงาน Electronic control box perfect system	17
ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินคุณภาพโครงงานจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน	18

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่ 3.1 วิธีการดำเนินการ	12
---------------------------------	----

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษามีการแข่งขันด้านวิชาการมาตลอด และการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์วิชาการทางโรงเรียนได้เข้าร่วมตลอดมา ทำให้มีสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในแต่ละปี ซึ่งเป็นการคัดตัวแทนในระดับจังหวัด ตัวแทนในระดับภาคและตัวแทนในระดับประเทศผู้จัดทำโครงการมีแนวคิดพัฒนาเครื่องนวัตกรรม และต่อยอดตามคำแนะนำของกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม Electronic control box perfect system เป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนามาจากต้นแบบเครื่องประดิษฐ์เดิม ที่มีระบบ 4 ระบบ ได้แก่ 1. ตั้งเวลาเปิด-ปิด ตามเวลาที่กำหนด 2. เปิด-ปิด ผ่าน Blynk Application 3. เปิด-ปิดผ่านเครื่อง Electronic control box perfect system 4. แจ้งสถานะทำงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบเรียลไทม์และบันทึกข้อมูลการใช้งาน ผู้จัดทำโครงการมีจุดมุ่งหมายคือ 1.เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ Electronic control box perfect system 2.เพื่อนำความรู้ เรื่อง Blynk Application และคำสั่งเสียงมาใช้ประโยชน์ 3.เพื่อสะดวกต่อการใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีระบบเสียงบอกสถานะการทำงานจากตัวนวัตกรรม Electronic control box perfect system

1.2 จุดมุ่งหมายของโครงการ

1.2.1 เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ Electronic control box perfect system

1.2.2 เพื่อนำความรู้เรื่อง Blynk Application และคำสั่งเสียงมาใช้ประโยชน์

1.2.3 เพื่อสะดวกต่อการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบเสียงบอกสถานะการทำงานของนวัตกรรม จากตัว Electronic control box perfect system

1.3 สมมติฐานของโครงการ

สิ่งประดิษฐ์ Electronic control box perfect system ที่สร้างขึ้นสามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้

1.4 ขอบเขตการศึกษาค้นคว้าของโครงการ

1.4.1 ขอบเขตสถานที่ที่ใช้ในการศึกษา

- สถานที่ STEM Education โรงเรียนอุทัยธรรมานุกูลวิทยา เลขที่ 114 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอนางรอง จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61110

1.4.2 ขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

- เริ่มตั้งแต่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567 จนถึง 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2567

1.4.3 ขอบเขตที่ใช้ในการศึกษา

- เพื่อศึกษาการทำงานของ Electronic control box perfect system ที่สร้างขึ้นนั้นสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ และแก้ปัญหาการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่เป็นระบบระเบียบเปิดก่อนเวลาที่กำหนดของหน่วยงานและองค์กรนั้นได้

บทที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีต่างๆ

- 2.1.1 ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- 2.1.2 ศึกษาโครงสร้างและหลักการของภาษาซี (C)
- 2.1.3 ศึกษาหาค่าสั่ง blynk application
- 2.1.4 ศึกษาการควบคุมอุปกรณ์ผ่าน wifi
- 2.1.5 ความแตกต่างของ บอร์ด arduino esp 32 esp 8266
- 2.1.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในงานวิจัย

2.1.1 ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (science process skill) หมายถึง ความสามารถและความชำนาญในการคิด เพื่อค้นหาความรู้ และการแก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การสังเกต การวัด การคำนวณ การจำแนก การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปกกับเวลา การจัดกระทำ และสื่อความหมายข้อมูล การลงความคิดเห็น การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การกำหนดนิยาม การกำหนดตัวแปร การทดลอง การวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล การสรุปผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

ความสำคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะสำคัญที่แสดงถึงการมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ผู้เรียน และผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองไปสู่กระบวนการคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น

ประเภททักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะแสวงหาความรู้ และแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหา เป็นแนวทางที่พัฒนาขึ้นตามหลักสูตร science a process approach (SAPA) ของสมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (The American association for the advancement of science) ประกอบด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

1. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะเหมาะสำหรับระดับการศึกษาปฐมวัย
2. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะเหมาะสำหรับระดับการศึกษามัธยมศึกษา

1. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ

เป็นทักษะเพื่อการแสวงหาความรู้ทั่วไป ประกอบด้วย

ทักษะที่ 1 การสังเกต (Observing) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสของร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น กายสัมผัส เข้าสัมผัสกับวัตถุหรือเหตุการณ์เพื่อให้ทราบ และรับรู้ข้อมูล รายละเอียดของสิ่งเหล่านั้น โดยปราศจากความคิดเห็นส่วนตัว ข้อมูลเหล่านี้จะประกอบด้วย ข้อมูลเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการสังเกต

ทักษะที่ 2 การวัด (Measuring) หมายถึง การใช้เครื่องมือสำหรับการวัดข้อมูลในเชิงปริมาณของสิ่งต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นตัวเลขในหน่วยการวัดที่ถูกต้อง แม่นยำได้ ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือจำเป็นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด รวมถึงเข้าใจวิธีการวัด และแสดงขั้นตอนการวัดได้อย่างถูกต้อง ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ

ทักษะที่ 3 การคำนวณ (Using numbers) หมายถึง การนับจำนวนของวัตถุ และการนำตัวเลขที่ได้จากนับ และตัวเลขจากการวัดมาคำนวณด้วยสูตรคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร เป็นต้น โดยการเกิดทักษะการคำนวณจะแสดงออกจากการนับที่ถูกต้อง ส่วนการคำนวณจะแสดงออกจากการเลือกสูตรคณิตศาสตร์ การแสดงวิธีคำนวณ และการคำนวณที่ถูกต้อง แม่นยำ

ทักษะที่ 4 การจำแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การเรียงลำดับ และการแบ่งกลุ่มวัตถุหรือรายละเอียดข้อมูลด้วยเกณฑ์ความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ใดๆอย่างใดอย่างหนึ่ง ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ

ทักษะที่ 5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Using space/Time relationships) สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่ว่างที่วัตถุนั้นครองอยู่ ซึ่งอาจมีรูปร่างเหมือนกันหรือแตกต่างกับวัตถุนั้น โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความสูง ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส ของวัตถุ

ทักษะที่ 6 การจัดกระทำ และสื่อความหมายข้อมูล (Communication) หมายถึง การนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และการวัด มาจัดกระทำให้มีความหมาย โดยการหาความถี่ การเรียงลำดับ การจัดกลุ่ม การคำนวณค่า เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายได้ดีขึ้น ผ่านการเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ วงจร เขียนหรือบรรยาย เป็นต้นสามารถบรรยายลักษณะของวัตถุด้วยข้อความที่เหมาะสม กระทัดรัด และสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย

ทักษะที่ 7 การลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นของตนต่อข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลจากพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ที่มี ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถอธิบายหรือสรุปจากประเด็นของการเพิ่มความคิดเห็นของตนต่อข้อมูลที่ได้มา

ทักษะที่ 8 การพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง การทำนายหรือการคาดคะเนคำตอบ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือการทำซ้ำ ผ่านกระบวนการแปรความหมายของข้อมูลจากสัมพันธ์ภายใต้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

2. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชั้นบูรณาการ 5 ทักษะ

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถทำนายผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อมูลบนพื้นฐานหลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู่ ทั้งภายในขอบเขตของข้อมูล และภายนอกขอบเขตของข้อมูลในเชิงปริมาณได้

ทักษะที่ 9 การตั้งสมมติฐาน (Formulating hypotheses) หมายถึง การตั้งคำถามหรือคิดคำตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองเพื่ออธิบายหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรโดยสมมติฐานสร้างขึ้นจะอาศัยการสังเกต ความรู้ และประสบการณ์ภายใต้หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่สามารถอธิบายคำตอบได้ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ

- สามารถตั้งคำถามหรือคิดหาคำตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองได้
- สามารถตั้งคำถามหรือคิดหาคำตอบล่วงหน้าจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆได้

ทักษะที่ 10 การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operationally) หมายถึง การกำหนดและอธิบายความหมาย และขอบเขตของคำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการทดลองเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างบุคคล

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถอธิบายความหมาย และขอบเขตของคำหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการทดลองได้

ทักษะที่ 11 การกำหนด และควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables)

หมายถึง การบ่งชี้ และกำหนดลักษณะตัวแปรใดๆให้เป็นเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น และตัวแปรใดๆให้เป็นตัวแปรตาม และตัวแปรใดๆให้เป็นตัวแปรควบคุม

ทักษะที่ 12 การทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติ และทำซ้ำในขั้นตอน

เพื่อหาคำตอบจากสมมติฐาน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ

1. การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนการทดลองจริงๆ เพื่อกำหนดวิธีการ และขั้นตอนการทดลองที่สามารถดำเนินการได้จริง รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการทดลองเพื่อให้การทดลองสามารถดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
2. การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การปฏิบัติการทดลองจริง
3. การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองซึ่งอาจเป็นผลจากการสังเกต การวัดและอื่น ๆ ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ

ทักษะที่ 13 การตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล (Interpreting data and conclusion)

หมายถึง การแปลความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ การตีความหมายข้อมูลในบางครั้งอาจต้องใช้ทักษะอื่น ๆ เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการคำนวณ

2.1.2 ศึกษาโครงสร้างและหลักการของภาษาซี (C)

ภาษา C เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกค้นคิดขึ้นโดย Denis Ritchie ในปี ค.ศ. 1970 โดยใช้ระบบปฏิบัติการของยูนิกซ์ (UNIX) นับจากนั้นมาก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน ภาษา C สามารถติดต่อในระดับฮาร์ดแวร์ได้ดีกว่าภาษาระดับสูงอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาเบสิกฟอร์แทรน ขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติของภาษาระดับสูงอยู่ด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจัดได้ว่าภาษา C เป็นภาษาระดับกลาง (Middle -level language) ภาษา C เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดคอมไพล์(compiled Language) ซึ่งมีคอมไพเลอร์ (Compiler) ทำหน้าที่ในการคอมไพล์ (Compile) หรือแปลคำสั่งทั้งหมดในโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่อง (Machine Language) เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำคำสั่งเหล่านั้นไปทำงานต่อไป

2.1.3 ศึกษาคำสั่ง blynk application

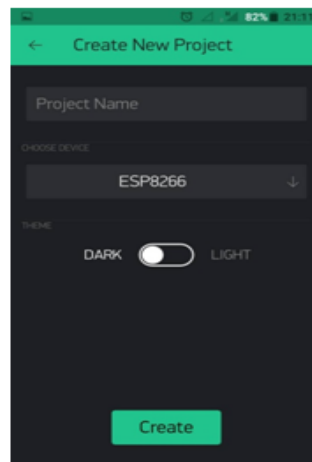
App blynk คือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงาน IOT หรือ internet of things

ซึ่งมีความน่าสนใจคือการเขียนโปรแกรมที่ง่ายและไม่ต้องเขียนแอปพลิเคชันด้วยตนเอง อีกทั้งแอปนี้ยังสามารถใช้งานได้อย่าง Real time สามารถเชื่อมต่อกับ Device ต่าง ๆ เข้ากับอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นบอร์ด Arduino, Esp8266, Esp32, nodemcu, Rasberri pi เป็นต้น ซึ่งจะนำมาแสดงค่าต่าง ๆ

บน Application ได้อย่างง่าย แล้วที่สำคัญ Application blynk สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี สามารถรองรับในระบบ IOS และ Android

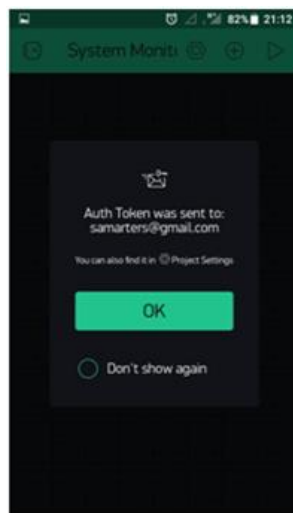
2.1.4 ศึกษาการควบคุมอุปกรณ์ผ่าน wifi

1. ดาวน์โหลด Library ของ Blynk แล้วแตกไฟล์ไปที่ ติดตั้งโปรแกรม Arduino
2. Download Blynk จาก Google Play Store เมื่อ Install เสร็จ เปิดแอป Blynk
3. กด + New Project และใส่ชื่อ Project กด Create

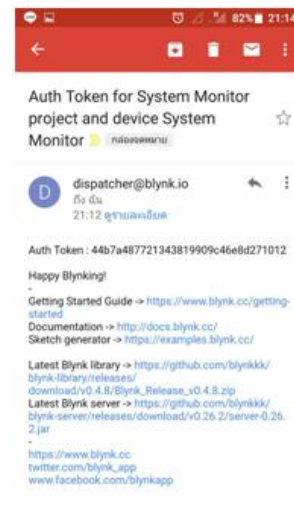


ภาพที่ 2.1 การใส่ชื่อ Project กด Create

4. Blynk จะส่ง Key ที่ใช้ในการสร้างแอปไปยัง Email ที่สมัครไว้ เมื่อกดปุ่ม OK นำ Key นี้ไปใส่ใน NodeMCU

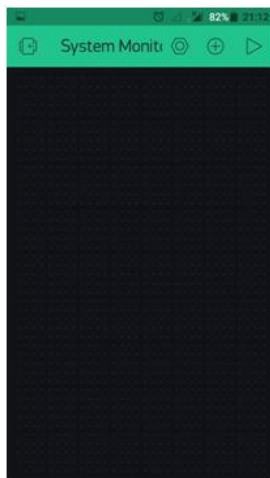


ภาพที่ 2.2 การสร้างแอปไปยัง Email



ภาพที่ 2.3 การนำ Key นี้ไปใส่ใน NodeMCU

5. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่าง Panel ว่าง ให้สร้างแอปที่ต้องการ

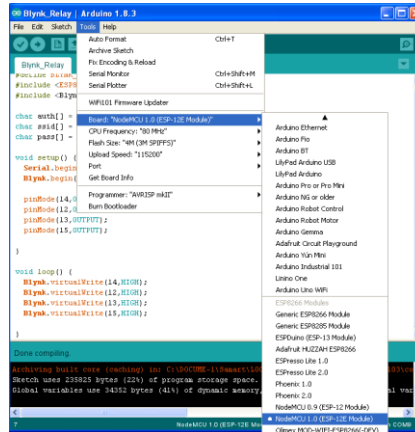


ภาพที่2.4 หน้าต่าง Panel ว่าง ให้สร้างแอป

6. เขียนโค้ด NodeMCU ดังนี้

```
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
char auth[] = "1d4096f2f3634cb39872163d2f04a9f4"; //Key From Blynk
char ssid[] = "Smart Project2G"; //Wifi Name
char pass[] = "51400125"; //Wifi Password
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  pinMode(14,OUTPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(15,OUTPUT);}
void loop() {
  Blynk.run();
  Blynk.virtualWrite(14,HIGH);
  Blynk.virtualWrite(12,HIGH);
  Blynk.virtualWrite(13,HIGH);
  Blynk.virtualWrite(15,HIGH);}
```

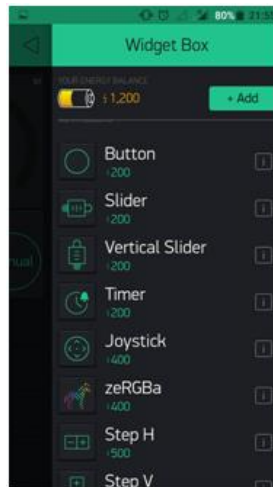
7. เมนู Tool เลือกบอร์ดดังนี้



ภาพที่ 2.5 ศึกษาการควบคุมเมนู Tool

8. เลือก Comport ให้ถูกต้อง และ Upload โปรแกรมลง Node MCU

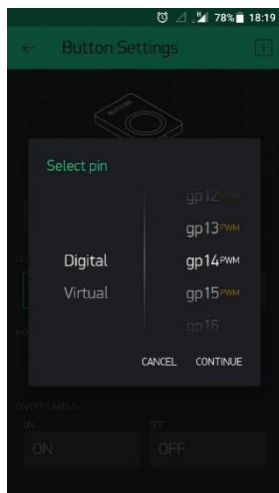
9. เริ่มต้นสร้างแอปโดยการกดที่เครื่องหมาย + หรือ กดที่ Panel ว่างๆ จะปรากฏหน้าต่าง Widget ให้เลือกใช้แต่ค่าพลังงานมีจำกัด คือ 2000 หมายความว่า การสร้าง Widget มีจำนวนจำกัด ซึ่งค่า Widget แต่ละตัวจะกินพลังงานไม่เท่ากัน สร้างปุ่มกด Button



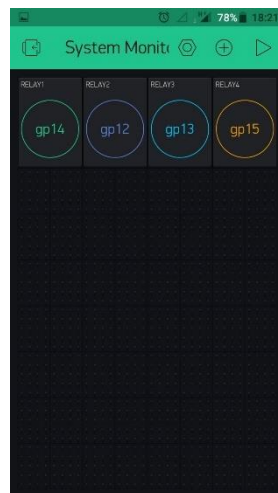
ภาพที่ 2.6 ศึกษาการสร้างปุ่มกด Button

10. กดที่ PIN เพื่อกำหนดขาควบคุม เลือก gp14 ตาม Source Code

สร้าง Button อีก 3 ปุ่ม โดยกำหนด ขาควบคุมดังรูป ตาม Source Code ที่เขียน



ภาพที่ 2.7 ศึกษาการกำหนดขาควบคุม เลือก gp14



ภาพที่ 2.8 การสร้าง Button อีก 3 ปุ่ม

2.1.5 ความแตกต่างของบอร์ด arduino esp 32 esp 8266

โปรเซสเซอร์เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ประหยัดพลังงานผสานรวมกับเทคโนโลยีไร้สายได้เป็นอย่างดีและสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน โดยมีอุณหภูมิในการทำงานระหว่าง -40°C ถึง 125°C อย่างไรก็ตามมีข้อแตกต่างที่น่าสังเกตบางประการ ดังนั้นเราจึงได้ทำการเปรียบเทียบ ESP32 กับ ESP8266 เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าแบบใดที่เหมาะสมกับความต้องการของโครงการของคุณมากกว่าความเร็วของ WiFi ที่แตกต่างกัน ESP8266 สูงสุด 72.2 Mbps และ ESP32 สูงสุด 150 Mbps สำหรับ

ESP32 และ ESP8266 มีการรองรับลูทที่แตกต่าง

ESP32 มี SAR 12 บิตและพอร์ต DAC 8 บิต 2 ช่อง ส่วน ESP8266 มี SAR 10 บิต

ESP32 มี 8 ช่องสัญญาณ ESP8266 ทำงานโดยใช้ช่องสัญญาณเดียว

ESP32 มีเซ็นเซอร์หลายตัวรวมถึงเซ็นเซอร์สัมผัสที่มี 8 ช่องสัญญาณเช่นเดียวกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิและเซ็นเซอร์เอฟเฟกต์ฮอลล์ ในขณะที่ ESP8266 ไม่มีเซ็นเซอร์ในตัวราคาสำหรับบอร์ดและโมดูล ESP8266 และ ESP32 นั้นมีราคาไม่แพงมาก ESP32 ราคาประมาณ 2 ดอลลาร์ขึ้นไป และส่วน ESP8266 ราคาประมาณน้อยกว่า 2 ดอลลาร์ขึ้นไป ดังนั้นการเลือก SoCs เหล่านี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

ESP8266 และ ESP32 สร้างขึ้นเพื่อใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม IoT และอุปกรณ์เคลื่อนที่ และคุณอาจพบโครงการที่มีเอกสารอย่างดีมากมาย ซึ่งอ้างอิงจากเว็บต่างๆ

2.1.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในงานวิจัย

การทำปริญญานิพนธ์ การทำวิทยานิพนธ์ หรือการทำวิจัย สิ่งสำคัญของงานเราก็คือ “ผู้เชี่ยวชาญ” กับ “ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง” ที่ผู้ศึกษาหรือผู้วิจัยอาจจะจำเป็นต้องไปเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “แบบสอบถาม” หรือ “แบบประเมิน” เช่น แบบสอบถามความคิดเห็น หรือแบบประเมินความพึงพอใจ เป็นต้น ผู้ศึกษาหรือผู้วิจัยส่วนใหญ่จะใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert’s Scale) ซึ่งเป็นข้อคำถามที่แสดงเจตคติหรือความรู้สึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด แบ่งออกเป็น 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้

4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด

3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก

2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง

1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย

1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

สิ่งที่ได้จากการเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาหรือผู้วิจัยจะต้องนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล พร้อมทั้งเขียนรายงานผลในรูปแบบตาราง เพื่อสรุปข้อมูลให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบ่งบอกถึงการกระจายของข้อมูลในการทำวิจัยว่า การกระจายข้อมูลมากหรือน้อยเพื่อนำมาวิเคราะห์ และแปลข้อมูลในการทำวิจัย พร้อมทั้งนำไปเขียนรายงานนำเสนอในรูปแบบตารางได้

บทที่ 3

วิธีดำเนินการทดลอง

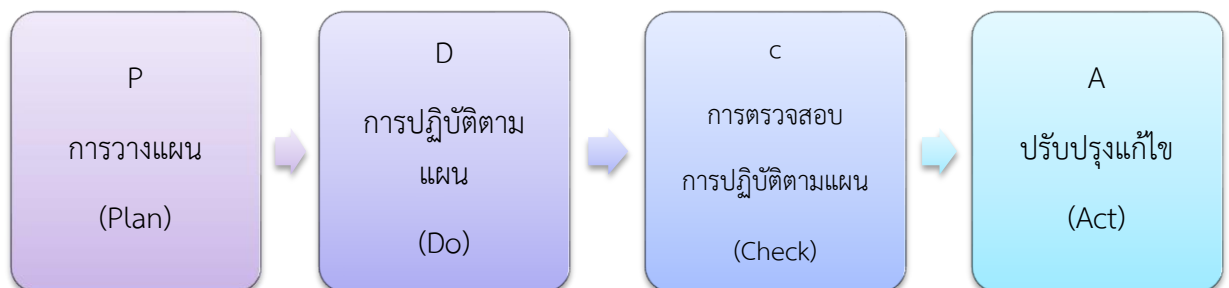
การสร้างสิ่งประดิษฐ์ Electronic control box perfect system มีอุปกรณ์และขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

3.1 วัสดุอุปกรณ์

1. จอแสดงผล LCD พร้อม I2C Interface
2. โมดูลวัด โวลต์ AC 220V สูงสุด 250V AC
3. NodeMCU ESP8266
4. Red 10 mm หลอดไฟสัญญาณสีแดง
5. พัดลมระบายความร้อน 2 สาย
6. สวิตช์โยก 2 ทาง SPDT Switch 3 ขา
7. ชุดน็อตพลาสติก หกเหลี่ยม 180pcs สีดำ
8. หลอดไฟสัญญาณ LED 220V สีแดง
9. NodeMCU ESP8266 V3 CH340 LAU WIFI
10. Relay Module 12V 4 Channel isolation
11. กระบอกฟิวส์ 2x20mm
12. โมดูลเรกูเลต Step Down 5A พร้อมโวลต์มิเตอร์
13. Adapter AC 90-240V
14. ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ LED mini voltmeter
15. 18AWG สายไฟอ่อนสีขาวไส้เต็ม 10 เมตร

3.2 ขั้นตอนละวิธีการดำเนินงาน

การสร้างสิ่งนวัตกรรม Electronic control box perfect system ผู้จัดทำได้มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้



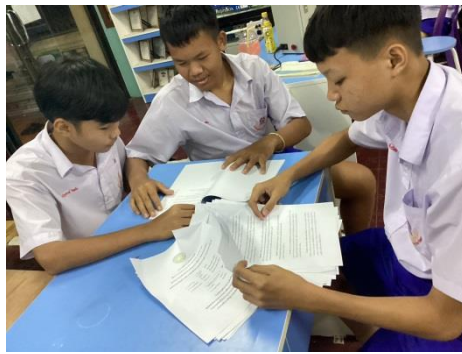
แผนภูมิที่ 3.1 วิธีการดำเนินการ

3.2.1. วางแผนดำเนินการ (PLAN)

3.2.1.1. ค้นหาข้อมูล รวบรวมเอกสาร

3.2.1.2. ร่วมกันออกแบบตามแผน

3.2.1.3. ร่างแบบ Electronic control box perfect system



ภาพที่ 3.1 ประชุมวางแผนดำเนินการ

3.2.2. การสร้างสิ่งประดิษฐ์ Electronic control box perfect system (Do)

3.2.2.1. ส่วนของตัวระบบสิ่งประดิษฐ์ มีการสร้าง 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกล่อง Electronic control box perfect system

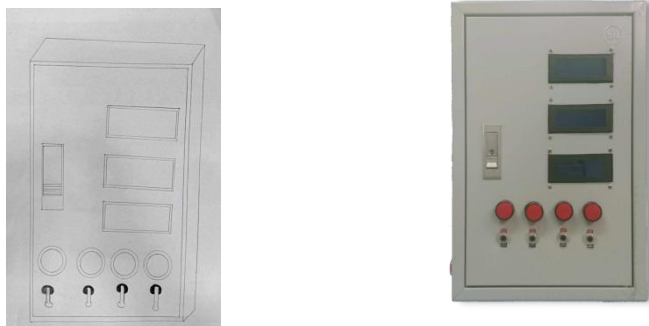
ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบการทำงานของกล่อง Electronic control box perfect system

ขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงแก้ไข Electronic control box perfect system



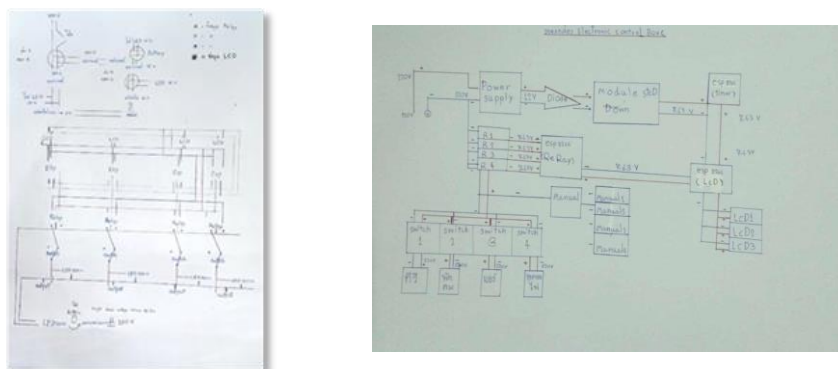
ภาพที่ 3.2 การสร้างสิ่งประดิษฐ์ Electronic control box perfect system

ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบร่างโครงสร้างกล่อง Electronic control box perfect system



ภาพที่ 3.2 ออกแบบร่างโครงสร้างกล่อง Electronic control box perfect system

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบร่างแผงวงจรในกล่อง Electronic control box perfect system



ภาพที่ 3.3 การออกแบบร่างแผงวงจรในกล่อง Electronic control box perfect system

ขั้นตอนที่ 3 การประกอบชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างกล่อง Electronic control box perfect system



ภาพที่ 3.4 การประกอบชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างกล่อง Electronic control box perfect system

3.2.3 การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check)

- 1.ทดสอบกล่อง Electronic control box perfect system
- 2.ทดสอบวงจร Electronic control box perfect system
 - การควบคุมผ่าน Application Blynk
 - การควบคุมผ่าน Electronic control box perfect system
 - การแจ้งสถานะ
 - การทำงานได้ดีทุกระบบ



ภาพที่3.5 การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน

3.2.4 ปรับปรุงแก้ไข (Act)

ปรับปรุงแก้ไขตามที่คุณเชี่ยวชาญแนะนำ

- เปลี่ยนจากสัญญาณ WIFI เป็นสัญญาณรีโมท
- กล่อง Electronic control box perfect system เปลี่ยนจากอะคริลิกใสเป็นอะคริลิกทึบ
- ทำให้สามารถควบคุมในองค์กรทั้งหมดในกล่องเดียว



ภาพที่3.6 การปรับปรุงแก้ไข

บทที่ 4

ผลการทดลอง

ผลการสร้างสิ่งประดิษฐ์ Electronic control box perfect system

4.1 ตารางการทดสอบกล่อง Electronic control box perfect system

รายการ	รายการเช็ค	เกณฑ์	
		เหมาะสม	ไม่เหมาะสม
1.ทดสอบกล่อง Electronic control box perfect system	1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้	/	-
	2.ความเหมาะสมในการใช้งาน	/	-
	3.การนำไปใช้งานได้สะดวกได้สะดวก	/	-

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบกล่อง Electronic control box perfect system

4.2 ตารางผลการทดสอบวงจร Electronic control box perfect system

รายการ	รายการเช็ค	เกณฑ์	
		เหมาะสม	ไม่เหมาะสม
2.ทดสอบวงจร Electronic control box perfect system	1.การควบคุมผ่าน Application Blynk ได้	/	-
	2.การควบคุมผ่านกล่อง Electronic control box perfect system ได้	/	-
	3.การแจ้งสถานะได้	/	-
	4.การทำงานได้ดีทุกระบบ	/	-

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบวงจร Electronic control box perfect system

4.3 ตารางผลการทดสอบการทำงาน Electronic control box perfect system

รายการ	อุปกรณ์ที่ทดสอบ	รายการเช็ค	เกณฑ์
			ปกติ/ไม่ปกติ
3.ทดสอบการทำงาน Electronic control box perfect system	1.พัดลม	1.ตั้งเวลา เปิด-ปิด ตามเวลาที่กำหนด	ปกติ
		2.สั่ง เปิด-ปิด ผ่าน Application Blynk	ปกติ
		3.เปิด-ปิด ผ่านกล่อง	ปกติ
		4.การบันทึกข้อมูลการใช้งานแสดงสถานะการทำงานแบบเรียลไทม์	ปกติ
	2.แอร์	1.ตั้งเวลา เปิด-ปิด ตามเวลาที่กำหนด	ปกติ
		2.สั่ง เปิด-ปิด ผ่าน Application Blynk	ปกติ
		3.เปิด-ปิด ผ่านกล่อง	ปกติ
		4.การบันทึกข้อมูลการใช้งานแสดงสถานะการทำงานแบบเรียลไทม์	ปกติ
	3.ทีวี	1.ตั้งเวลา เปิด-ปิด ตามเวลาที่กำหนด	ปกติ
		2.สั่ง เปิด-ปิด ผ่าน Application Blynk	ปกติ
		3.เปิด-ปิด ผ่านกล่อง	ปกติ
		4.การบันทึกข้อมูลการใช้งานแสดงสถานะการทำงานแบบเรียลไทม์	ปกติ
	4.หลอดไฟ	1.ตั้งเวลา เปิด-ปิด ตามเวลาที่กำหนด	ปกติ
		2.สั่ง เปิด-ปิด ผ่าน Application Blynk	ปกติ
		3.เปิด-ปิด ผ่านกล่อง	ปกติ
		4.การบันทึกข้อมูลการใช้งานแสดงสถานะการทำงานแบบเรียลไทม์	ปกติ

ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบการทำงาน Electronic control box perfect system

4.4 ผลการประเมินคุณภาพโครงการจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน

ตัวชี้วัด	ผู้ประเมิน					รวม $\sum x$	ค่า $\bar{X}$	ค่า S.D.	แปลผล
	1	2	3	4	5				
1. ขนาดของรูปทรงมีความเหมาะสมได้สัดส่วน	5	5	4	5	4	23	4.6	0.17	มากที่สุด
2. ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน Electronic control box perfect system	4	5	5	5	5	24	4.8	0.08	มากที่สุด
3. ท่านมีความพึงพอใจในการประหยัดพลังงาน	5	5	5	5	5	25	5.0	0.00	มากที่สุด
4. ท่านมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ภายนอกและภายใน Electronic control box perfect system	5	5	5	4	5	24	4.8	0.08	มากที่สุด
5. ท่านมีความพึงพอใจในความสะดวกต่อการใช้งาน	5	5	4	5	5	24	4.8	0.08	มากที่สุด
6. มีความปลอดภัยในการใช้งาน	5	5	5	5	5	25	5.0	0.00	มากที่สุด
7. นวัตกรรมมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน	5	4	5	5	5	23	4.6	0.17	มากที่สุด
8. ความสร้างสรรค์	5	5	5	5	5	25	5.0	0.00	มากที่สุด
9. ไม่ลอกเลียนแบบ	5	5	5	4	4	23	4.6	0.17	มากที่สุด
10. การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	4	5	5	5	5	25	5.0	0.00	มากที่สุด

ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินคุณภาพโครงการจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผลการดำเนินการและข้อเสนอแนะ

การสร้าง Electronic control box perfect system มีจุดประสงค์

1. เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ Electronic control box perfect system
2. เพื่อนำความรู้เรื่อง Blynk Application และคำสั่งเสียงมาใช้ประโยชน์
3. เพื่อสะดวกต่อการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบเสียงบอกสถานะการทำงานของนวัตกรรม จากตัว Electronic control box perfect system

5.1 สรุปผลการทดลอง

ผู้จัดทำได้สร้าง Electronic control box perfect system และได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเขียนโค้ดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์ coding มาใช้ ประโยชน์ สามารถทำงานได้ จนได้ Innovation remote electrical control box ทำงานได้ปกติ สามารถแก้ไขปัญหาการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจริงได้ คณะผู้จัดทำได้ทำการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน จำนวน 5 ท่าน ความพึงพอใจการใช้นวัตกรรมอยู่ในค่าเฉลี่ย $\bar{X} = 4.82$ และส่วนที่เบี่ยงเบนมาตรฐาน $S.D. = 0.075$ อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ดังนั้นผู้จัดทำได้ Electronic control box perfect system ที่บรรลุ เป้าหมายตามจุดประสงค์สมมุติฐานที่ตั้งไว้ใน การสร้าง รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพในการเรียน วิทยาศาสตร์นำความรู้ออกมาใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.2 อภิปรายผลการทดลอง

จากการทดลองเกี่ยวกับหลักการทำงานของ Electronic control box perfect system ทดลองอุปกรณ์ไฟฟ้า 4 ชนิด คือ พัดลม แอร์ ทวี และหลอดไฟ ทั้ง 4 ชนิด ทดลอง 4 ระบบ ได้แก่

1. ตั้งเวลาเปิด-ปิด ตามเวลาที่กำหนด ทำงานปกติ
2. สามารถเปิด-ปิด ผ่าน Blynk Application ทำงานปกติ
3. เปิด-ปิด ผ่านกล่อง Electronic control box perfect system ทำงานปกติ
4. มีการบันทึกข้อมูลการใช้งานและแจ้งสถานะการทำงานแบบเรียลไทม์

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 เปลี่ยนจากสัญญาณ WIFI เป็นสัญญาณรีโมท

5.3.2 กล่อง Electronic control box perfect system เปลี่ยนจากอะคริลิกใสเป็นอะคริลิกทึบ

5.3.3 ทำให้สามารถควบคุมในองค์กรทั้งหมดในกล่องเดียว

บรรณานุกรม

ฉวีวรรณ ดวงทาแสง อิศระ แสนโคก ศุภชัย ฤทธิเจริญวัตถุ และสุภากร หาญสูงเนิน.(2558).

ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟภายในห้องแบบอัตโนมัติ. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ธนากร น้ำหอมจันทร์ และ อติกร เสรีพัฒนานนท์. (2557). ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ใน

โรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้ดิน แบบทำความเย็นด้วยวิธีการระเหยของน้ำร่วมกับการสเปร์ยละอองน้ำแบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได้. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

พรรณวิภา อรุณจิตต์ , นาวิ โกรธกล้า และ ปิจิราวุธ เวียงจันทา. (2558). โรงเรือนปลูกพืชควบคุมและ

มอนิเตอร์อัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายการบริโภคผักปลอดสารพิษส่งผลดีทั้งสุขภาพและสภาพแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็มเมจิน จำกัด

วิรัตน์ โปร่งจิต.2563. ใช้เป็น ใช้จริง ใช้ “โรงเรือนพลาสติกปลูกพืช” อย่างมีความรู้. กรุงเทพฯ.สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

สุเชียร เกียรติสุนทร. พีแอลซีกับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด. 2558

วรรณทิพา รอดแรงคำ . (2544). การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการ(พิมพ์ครั้งที่ 2)กรุงเทพฯ : สถาบัน พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)สุชาติ โสมประยูร และวรรณ โสมประยูร . (2547). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(ภาคผนวก)

ประวัติย่อผู้จัดทำ



ชื่อ นายทวิสิน กลิ่นรัตน์
วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551
สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 9 ตำบล ห้วยคต อำเภอ ห้วยคต จังหวัด อุทัยธานี 61170
สถานศึกษา โรงเรียนอุทัยธรรมานุกูลวิทยาลัย จังหวัดอุทัยธานี
ประวัติทางการศึกษา จบระดับ ประถมศึกษา จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 ปีการศึกษา 2563

ประวัติย่อผู้จัดทำ



ชื่อ นายณัฐสรณ์ ใจเย็น
วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551
สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 13/5 หมู่ 4 ตำบล สุฤทัย อำเภอ ห้วยคต จังหวัด อุทัยธานี
สถานศึกษา โรงเรียนอุทัยธรรมานุกูลวิทยาลัย จังหวัด อุทัยธานี
ประวัติทางการศึกษา จบระดับ ประถมศึกษา จากโรงเรียนหนองลันราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2563

ชื่อ

วัน เดือน ปีเกิด

สถานที่อยู่ปัจจุบัน

สถานศึกษา

ประวัติทางการศึกษา

ประวัติย่อผู้จัดทำ

นายवलภพ น้อยเจริญ

วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บ้านเลขที่ 112 หมู่ 3 ตำบล ระเบ้า อำเภอลานสักร จังหวัด อุทัยธานี 61160

โรงเรียนอุทัยธรรมานุกูลวิทยา จังหวัดอุทัยธานี

จบระดับ ประถมศึกษา จากโรงเรียนอนุบาลลานสักร ปีการศึกษา 2563



ชื่อ

วัน เดือน ปีเกิด

สถานที่อยู่ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

ประวัติทางการศึกษา

ประวัติย่อของครูที่ปรึกษาโครงการ

นายธีระ เสนมา

วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533

บ้านเลขที่ 3/2 หมู่ 5 ตำบล พุ่งพอง อำเภอนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี 61110

ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จบระดับ ประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านผากลางนา

ปีการศึกษา 2543

จบระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

ปีการศึกษา 2549

จบระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

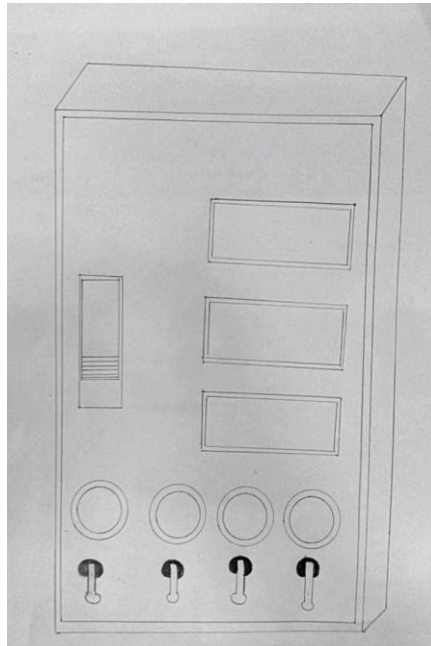
จบระดับบัณฑิต (วท.บ.ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรธานี

ปีการศึกษา 2556

จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ป.บัณฑิตวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์

ปีการศึกษา 2561

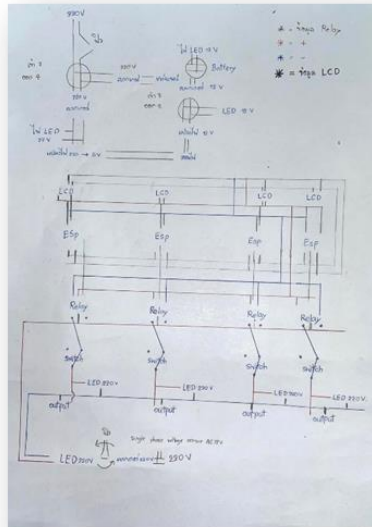




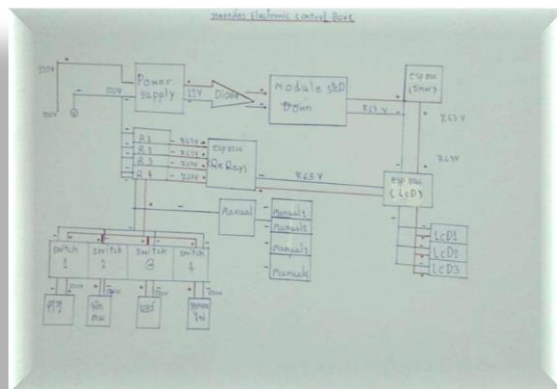
รูปแสดง แบบร่างสิ่งประดิษฐ์ Electronic control box perfect system



รูปแสดง ออกแบบร่างโครงสร้างกล่อง Electronic control box perfect system



รูปแสดง การออกแบบร่างการทำงานของแผงวงจร Electronic control box perfect system



รูปแสดง การออกแบบร่างการทำงานของแผงวงจร Electronic control box perfect system



รูปแสดง การประกอบชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างกล่อง Electronic control box perfect system